Started on	Thursday, 11 February 2021, 11:08 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 11 February 2021, 12:07 PM
Time taken	59 mins 30 secs
Marks	3.90/4.00
Grade	**1.95** out of 2.00 (**98**%)

Question **1**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Avem un program cu un deadlock.

- a. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit ✔
- b. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect
- c. Acesta se va bloca intotdeauna
- d. Acesta nu va compila

Your answer is correct.

The correct answer is: Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

Question **2**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Un program poate folosi un procesor cu 4 nuclee fizice la maxim daca este:

- a. Paralelizat pe 2 thread-uri
- b. Paralelizat pe cel putin 4 thread-uri ✔
- c. Paralelizat pe 3 thread-uri
- d. Single-threaded

Your answer is correct.

The correct answer is: Paralelizat pe cel putin 4 thread-uri

Question **3**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care este eficienta pentru sortarea Parallel Rank Sort in cazul rularii pe P procesoare? Se considera N dimensiunea vectorului de sortat

- a. logN/N ✔
- b. logN
- c. logP
- d. logN/P

Your answer is correct.

The correct answer is: logN/N

Question **4**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Cum este definita eficienta paralela (E)? Se considera T - Timpul total necesar execuției algoritmului paralel; P - Numărul de procesoare utilizate G =Timp execuție cel mai rapid algoritm secvențial,

- a. G/(T*P) ✔
- b. G*P/T
- c. T*P
- d. T*P/G

Your answer is correct.

The correct answer is: G/(T*P)

Question **5**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Considerand problema filosofilor cu 4 filosofi, cate furculite sunt asezate pe masa?

- a. 8
- b. 5
- c. 3
- d. 4 ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: 4

Question **6**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

De cate procese este nevoie pentru implementarea calculului polinomial cu Pipeline, considerând ca ultima putere a lui x este 6:

a. cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții ✔
b. 1 proces
c. cel mult 6, se vor împarți in mod egal coeficienții
d. exact 6, fiecare proces poate sa aibă exact un coeficient

Your answer is correct.

The correct answer is: cel mult 7, se vor împarți in mod egal coeficienții

Question **7**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In distributie, conform cu modelul Foster, timpul total se calculeaza ca:

a. suma timpului de comunicare inter-procesor, de calcul si idle pe fiecare proces
b. suma timpului de comunicare, de calcul si idle pe fiecare proces ✔
c. suma timpului de calcul si de comunicare inter-procesor pe fiecare proces
d. suma timpului de comunicare intra-procesor, de calcul si idle pe fiecare proces

Your answer is correct.

The correct answer is: suma timpului de comunicare, de calcul si idle pe fiecare proces

Question **8**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Considerand relatia de petrecut înainte (->) si doua evenimente a şi b:

a. dacă a şi b nu sunt din acelasi proces, nu se poate stabili o relatia intre ele
b. dacă a reprezintă transmiterea unui mesaj iar b recepţia aceluiaşi mesaj la destinatie, atunci b -> a
c. dacă a -> b şi b -> c, atunci a -> c ✔
d. dacă a şi b sunt pe acelasi proces, nu se poate aplica aceasta relatie

Your answer is correct.

The correct answer is: dacă a -> b şi b -> c, atunci a -> c

Question **9**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In cazul algoritmului unda de tip inel cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(1)
- b. O(N^2)
- c. O(N) ✔
- d. O(logN)

Your answer is correct.

The correct answer is: O(N)

Question **10**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In cazul algoritmului unda de tip ecou cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(1)
- b. O(N) ✔
- c. O(logN)
- d. O(N^2)

Your answer is correct.

The correct answer is: O(N)

Question **11**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann este:

- a. O(N^3)
- b. O(N)
- c. O(N^4)
- d. O(N^2) ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: O(N^2)

Question **12**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

a. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
b. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator ✔
c. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
d. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze

Your answer is correct.

The correct answer is: Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Question **13**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

a. se folosesc ponderi ✔
b. se folosesc mesaje de tip semnal
c. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
d. se folosesc mesaje de tip marcaj

Your answer is correct.

The correct answer is: se folosesc ponderi

Question **14**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Ce se întâmplă la defectarea liderului in cazul algoritmului Raft?

a. Daca un nod follower nu mai primeste mesaje heartbeat, acesta ii ia locul și anunță vecinilor noua identitate
b. Sunt comise toate intrarile din Log pentru a inița un proces de votare
c. Daca un nod follower nu mai primeste mesaje heartbeat, presupune ca leaderul s-a defectat si initiaza o alegere ✔
d. Inregistram toate scrierile acestuia intr-un “indexed log", pe care il replicam

Your answer is correct.

The correct answer is: Daca un nod follower nu mai primeste mesaje heartbeat, presupune ca leaderul s-a defectat si initiaza o alegere

Question **15**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Intr-un program care foloseste pthreads, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi mutex (cu setari implicite), se produce un deadlock / Intr-un program multithreaded in Java, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi obiect, se produce un deadlock

a. adevarat / adevarat
b. fals / fals
c. fals / adevarat
d. adevarat / fals ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: adevarat / fals

Question **16**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Implementarea Java Thread face ca toate thread-urile sa se execute pe un singur CPU indiferent de cate procesoare are masina pe care ruleaza / Folosind Java Threads programatorul poate crea mai multe thread-uri decat numarul de CPU-uri de pe masina

a. adevarat / adevarat
b. adevarat / fals
c. fals / fals
d. fals / adevarat ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: fals / adevarat

Question **17**

Incorrect

Mark 0.00 out of 0.10

Cand avem in Java o metoda de tipul "public synchronized void f()" intr-o clasa C, pe monitor lock-ul carui obiect se face sincronizarea?

a. this
b. f
c. Un obiect nou creat special
d. C.class ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is: this

Question **18**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Ce face MPI_Init?

- a. Determina numarul de procese
- b. Initializeaza un program distribuit ✔
- c. Termina un program distribuit
- d. Determina rangul procesului curent

The correct answer is: Initializeaza un program distribuit

Question **19**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Care din variantele specificate nu este un tip predefinit de date in MPI?

- a. MPI_VECTOR ✔
- b. MPI_FLOAT
- c. MPI_LONG_DOUBLE
- d. MPI_BYTE

The correct answer is: MPI_VECTOR

Question **20**

Correct

Mark 0.10 out of 0.10

Într-un sistem e-commerce (e.g., Amazon, e-Bay, etc), care sunt opțiunile pe care NU e nevoie să le considerăm când alegem între consistență și disponibilitate?

- a. Tipuri diferite de operații (e.g., query, purchase, etc.)
- b. Tipuri diferite de servicii (e.g., distributed lock, DNS, etc.)
- c. Specificul organizației care dezvoltă soluția tehnologică ✔
- d. Tipuri de date diferite (e.g., shopping cart, billing, product, etc.)

Your answer is correct.

The correct answer is: Specificul organizației care dezvoltă soluția tehnologică

Question **21**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Descrieți pe scurt elementele taxonomiei Flynn.

TaxonomiaFlynn_Pisica_334CC.pdf

Comment:

Question **22**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Descrieți cum funcționează algoritmul lui Huang. Care sunt operațiile făcute la trimiterea/recepționarea unui mesaj?

AlgoritmulHuang_Pisica_334CC.pdf

Comment:

Question **23**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Se dă un șir de caractere și un cuvânt. Scrieți pesudocod pentru o soluție paralelă, eficientă, de a determina locația la care cuvântul se găsește în string

ParallelStrStr_Pisica_334CC.pdf

Comment:

Question **24**

Complete

Mark 0.50 out of 0.50

Definiți Teorema CAP (Consistency, Availability, Partition-tolerance), specificând pe scurt ce reprezintă fiecare din cele 3 garanții (C,A,P) pentru un sistem distribuit.

TeoremaCAP_Pisica_334CC.pdf

Comment:

◄ Examen seria CB [sesiune Toamna]

Jump to...

Examen restante seria CC ►